

* Banque filière PT *

Epreuve de Physique II-A

Durée 4 h

AVERTISSEMENT

Ce sujet comporte un problème de thermodynamique et un problème de chimie.

La composition doit impérativement être faite sur deux copies séparées et numérotées séparément. Chaque copie et chaque page intercalaire doit indiquer l'indication « Thermodynamique » ou « Chimie ».

En thermodynamique, on joindra à la copie le diagramme complété et le tableau de valeurs.

L'utilisation de la calculatrice est autorisée.

Chaque candidat doit disposer d'une feuille de papier millimétré.

CHIMIE

Les précipités seront symbolisés par $X\downarrow$. Les résultats numériques seront donnés avec trois chiffres significatifs.

Le Titane

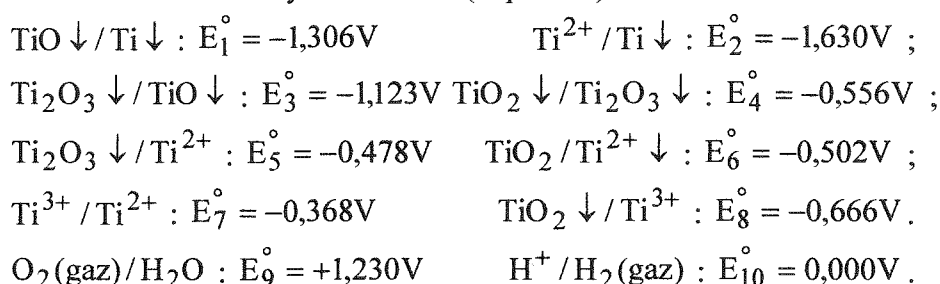
Voici un extrait d'un article publié récemment dans une revue économique destinée au grand public :

"Quel est le point commun entre la coque d'un sous-marin Russe et la monture des lunettes du premier ministre de la France ? Eh bien, toutes deux sont en titane. Une boutade qui résume la mutation fulgurante d'un métal longtemps réservé aux militaires et qui rencontre un vif succès dans des usages domestiques. Clubs de golf, skis, raquettes de tennis, cadres de VTT, montures de lunettes, montres, couverts ou prothèses... Ces nouveaux marchés représentent déjà 12 % de la production mondiale de titane, alors qu'ils étaient inexistants il y a cinq ans. L'exploitation industrielle du titane n'a débuté qu'en 1951...."

Le problème proposé ci-dessous a comme objectif d'illustrer les modes d'obtention de ce métal à partir de son minerai, puis d'étudier quelques unes de ses caractéristiques physico-chimiques ainsi que celles d'un de ses alliages.

Données thermodynamiques

a) Potentiels standard d'oxydoréduction (à pH = 0)



b) Constantes d'équilibres acido-basiques :



On rappelle que le produit ionique de l'eau est : $K_e = 10^{-14}$ à 298 K.

c) Grandeurs thermodynamiques de formation dans les conditions standard à 298 K

Substances	$\Delta_f H^\circ$ (kJ.mol ⁻¹)	S° (J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)	$\Delta H^\circ_{\text{fus}}$ (kJ.mol ⁻¹)	$\Delta H^\circ_{\text{vap}}$ (kJ.mol ⁻¹)	T_{fus} (°C)	T_{vap} (°C)
Ti(s)	--	30,7			1668	3287
Na(s)	--	51,3	2,6	89,1	98	883
Mg(s)	--	32,7	8,5		650	1090
C(s)	--	5,7			3727	4830
CO(g)	- 110,5	197,7			- 205	- 191
TiO ₂ (s)	- 944,0	50,6			1843	
TiCl ₂ (s)	- 513,8	87,4			1035	1500
TiCl ₄ (l)	- 804,2	252,3	10,0	36,2	- 25	136
NaCl(s)	- 411,2	72,1	28,2		801	1465
MgCl ₂ (s)	- 641,3	89,1	43,1		714	1412
Cl ₂ (g)	--	223,1			- 101	- 34
Cu(s)	--	33,2			1083	2567

On supposera que les valeurs des enthalpies et des entropies ne dépendent pas de la température dans le domaine de température étudié.

d) Rayons atomiques

Atome	Rayon atomique (nm)	Masse molaire (g.mol ⁻¹)
Ti	0,147	47,90
Al	0,143	26,98
Ni	0,124	58,70

e) Masses molaires (g.mol⁻¹) : O : 16,00 ; Cl : 35,50 ; Ti : 47,90.

Enfin, les valeurs suivantes seront prises en considération :

$R = 8,32 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $F = 96500 \text{ C}$; $(RT/F)\ln x = 0,06\log x$; $N_a = 6,023.10^{23} \text{ mol}^{-1}$

I) Obtention de titane à partir de son minerai

Les deux principaux minerais de titane sont le Slag (Canada), et l'Ilménite (Australie). Tous deux contiennent notamment de l'oxyde de titane TiO₂, à partir duquel on isole le titane.

Dans ce but, on fait d'abord subir au minerai une carbochloration conduisant au chlorure de titane, puis on réduit celui-ci selon deux procédés industriels qu'on se propose d'étudier succinctement : le procédé Hunter et le procédé Kroll.

1) Carbochloration du minerai de titane

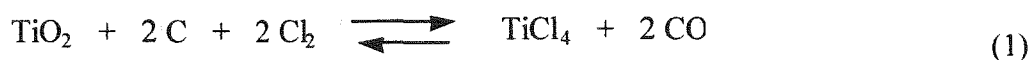
Composition des minerais les plus utilisés :

% en masse	TiO ₂	Ti ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	Autres
Slag	60	16	--	11,5	12,5
Ilménite	54	--	18	22	6

a) Quel est le degré d'oxydation du titane dans les espèces chimiques TiO₂ et Ti₂O₃ ?

b) Quel est le degré d'oxydation du fer dans les espèces chimiques FeO et Fe₂O₃ ?

La carbochloration consiste à traiter le minerai par le dichlore, en présence de coke, entre 925 °C et 1000 °C, de manière à obtenir un chlorure métallique. La réaction peut se schématiser selon l'équation suivante :



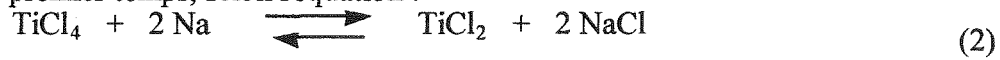
c) Sous quelle forme obtient-on TiCl₄ ?

d) Montrer que cette réaction est thermodynamiquement possible à 925 °C. Est-elle totale ? Justifiez votre affirmation.

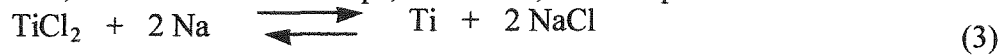
e) En supposant que l'on mette initialement en jeu une masse de 100 kg de slag, quelle masse de TiCl_4 peut-on espérer isoler ?

2) Le chlorure métallique précédemment isolé est réduit, de manière à obtenir du titane sous forme d'éponge métallique.

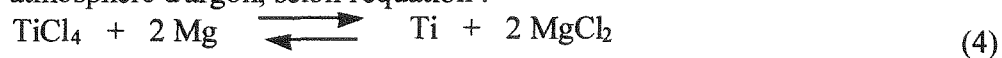
- Le procédé Hunter (1910) met en œuvre du sodium et s'effectue à 230 °C, dans un premier temps, selon l'équation :



Puis, dans un deuxième temps, à 1000 °C, selon l'équation :



- Le procédé Kroll (1946) met en œuvre du magnésium et s'effectue à 900 °C sous atmosphère d'argon, selon l'équation :



a) Déterminer l'enthalpie standard libre des réactions (2), (3), (4). Qu'en concluez-vous ?

b) Quelle masse de Ti obtient-on en partant des 100 kg initiaux de slag ?

II) Le Titane et ses alliages : aspect cristallographique

1) Le Titane pur

Le Titane existe sous deux variétés allotropiques, le Ti_a et le Ti_b . Le Ti_a , stable à température et pression ordinaires, cristallise dans le mode d'empilement hexagonal compact.

a) Rappeler ce qu'est une "variété allotropique".

b) Décrire le mode d'empilement hexagonal compact ; connaissant la valeur d'un côté de l'hexagone de base, $a = 0,295 \text{ nm}$, déterminer la valeur de la hauteur de l'empilement, c .

c) Calculer le rayon de l'atome de Titane dans cette espèce cristallographique, puis la compacité C du système.

On peut montrer qu'un métal est passivé lorsque l'oxyde qui se développe à sa surface peut former une couche protectrice continue : il faut pour cela que le volume molaire de l'oxyde soit supérieur au volume molaire du métal.

d) En analysant le système TiO_2/Ti , déterminer si le titane peut être passivé par son oxyde.

Données thermodynamiques :

Masses volumiques : $\rho(\text{Ti}_a) = 4503 \text{ kg.m}^{-3}$. $\rho(\text{TiO}_2) = 4260 \text{ kg.m}^{-3}$.

N.B. : les atomes mis en jeu sont considérés comme des sphères dures.

2) Structure d'un alliage du Titane, $Al_xNi_yTi_z$

L'alliage le plus utilisé dans l'industrie aéronautique a pour formule brute $Al_xNi_yTi_z$. Le Titane y est présent sous la forme β : son système cristallographique est le cubique faces centrées. Les atomes d'Aluminium occupent la totalité des sites octaédriques, et ceux de Nickel occupent les sites tétraédriques. Le paramètre de la maille ainsi formée vaut : $a = 0,589 \text{ nm}$.

- Représenter la maille cubique en perspective.
- Déterminer la formule de l'alliage.
- Calculer la taille des sites octaédriques et celle des sites tétraédriques ; conclusion : l'inversion de l'occupation des sites est-elle possible ?
- Calculer la compacité et la masse volumique de cet alliage
- Comparer les valeurs trouvées précédemment aux caractéristiques moyennes d'un acier courant : $\rho(\text{acier}) = 7800 \text{ kg.m}^{-3}$, compacité = 0,70. A qualités mécaniques équivalentes, expliquer alors en quoi l'alliage de titane présente de l'intérêt.

III) Diagramme potentiel-pH du Titane

1) Représentation du diagramme

Les espèces chimiques prises en compte sont Ti , Ti^{2+} , TiO , TiO_2 , Ti_2O_3 : on obtient ainsi un diagramme simplifié, suffisant pour l'exploitation élémentaire qu'on envisage d'effectuer.

- Expliquer pourquoi on ne tient pas compte de l'espèce chimique Ti^{3+} .
- Tracer le "diagramme primitif", en portant en ordonnée le nombre d'oxydation de l'élément Titane dans l'espèce chimique étudiée, et en abscisse le pH.
- Tracer le diagramme $E = f(\text{pH})$, pour des valeurs du pH variant de 0 à 14.

La concentration en espèces dissoutes vaut $c = 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$.

On prendra 1 cm pour 1 unité de pH en abscisse, et 1 cm pour 0,2 V en ordonnée.

2) Exploitation du diagramme

- Définir, puis déterminer sur le diagramme précédemment tracé les zones de corrosion, passivation et immunité du titane.
- Y Superposer les droites des couples rédox de l'eau ; l'emploi du Titane est recommandé lorsqu'on doit utiliser un métal en atmosphère acide : peut-on expliquer simplement cette résistance à la corrosion ? Retrouve-t-on le résultat de la question II)1)d) ?

Fin du problème de chimie